MANUEL D'INSTALLATION MEDIAWIKI SOUS DEBIAN

Table des matières

Mise à jour de l'environnement 2
Installation serveur web 4
Installation de PHP 5
Installation de Mariadb 6
Installation de Composer 8
Configuration de la page MediaWiki 11
Vérification sécurité 11
Outils de navigation 14
Erreurs / Problèmes rencontrés 16

BTS SIO PPE : Matthieu BELL / Brieuc METAIRIE / Thomas PARSY / Jose-Angel CAMACHO

MISE A JOUR DE L'ENVIRONNEMENT DEBIAN

Avant d'installer les composants requis pour MediaWiki, il est essentiel de mettre à jour l'environnement système, mais également d'installer les packages nécessaires.

Téléchargement des mises à jour :

```
root@localhost:/home/titus# apt update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Atteint :3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
```

Installation des mises à jour :

```
root@localhost:/home/titus# apt upgrade
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

Comme pour tout OS, les mise à jour ici assure la sécurité en installant les derniers correctifs de sécurité, contribue à l'amélioration de la stabilité ou encore l'accès aux dernières bibliothèques.

Installation des packages :

```
root@localhost:/home/titus# apt install curl nano wget unzip zip
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
curl est déjà la version la plus récente (7.88.1-10+deb12u12).
nano est déjà la version la plus récente (7.2-1+deb12u1).
wget est déjà la version la plus récente (1.21.3-1+deb12u1).
unzip est déjà la version la plus récente (6.0-28).
zip est déjà la version la plus récente (3.0-13).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

Ces packages servent respectivement à :

- Curl : ressource qui permet de faire le lien, de transférer des données depuis ou vers un serveur. Il utilise des protocoles comme HTTP, HTTPS, FTP, etc
- Nano : éditeur de texte sous linux qui créer, modifie et enregistre des fichiers texte
- Wget : sert à télécharger des fichiers directement depuis internet
- Unzip : décompresse les fichiers
- Zip : compresse les fichiers

INSTALLATION DU SERVEUR WEB : APACHE2

Notre serveur web, ici apache2, nous permettra d'héberger notre MediaWiki :

```
root@localhost:/home/titus# apt install apache2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-data apache2-utils
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-data apache2-utils
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 593 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 905 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
```

Une fois l'installation effectué on s'assure que tout est en ordre grâce à cette commande qui nous indique l'état du serveur web :

```
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-06-17 11:17:48 CEST; 3 days ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 155407 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1049 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 41112)
     Memory: 81.3M
        CPU: 2min 29.889s
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─  1049 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─155452 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─155453 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─155454 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─155456 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─155457 /usr/sbin/apache2 -k start

juin 17 11:17:48 localhost systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
juin 18 00:00:20 localhost systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HTTP Server...
juin 18 00:00:20 localhost apachectl[20437]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's
juin 18 00:00:20 localhost systemd[1]: Reloaded apache2.service - The Apache HTTP Server.
juin 19 00:00:00 localhost systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HTTP Server...
juin 19 00:00:00 localhost apachectl[59096]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's
juin 19 00:00:00 localhost systemd[1]: Reloaded apache2.service - The Apache HTTP Server.
juin 20 00:00:00 localhost systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HTTP Server...
juin 20 00:00:00 localhost apachectl[155449]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server'
juin 20 00:00:00 localhost systemd[1]: Reloaded apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

INSTALLATION DE PHP ET DE SES COMPOSANTS

MediaWiki est un moteur de wiki pour le web qui fonctionne en grâce à PHP car il est écrit dans ce langage, installer PHP est donc primordial pour que MediaWiki puisse interpréter son code :

```
root@localhost:/home/titus# apt install php libapache2-mod-php php-cli php-intl php-json php-common php-mbstring php-apcu php-m
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  imagemagick-6.q16 libapache2-mod-php8.2 libnetpbm11 libzip4 netpbm php8.2 php8.2-apcu php8.2-cli php8.2-common php8.2-curl ph
  php8.2-xml php8.2-zip
Paquets suggérés :
  imagemagick-doc autotrace cups-bsd | lpr | lprng enscript ffmpeg gimp gnuplot grads graphviz hp2xx html2ps libwmf-bin mplayer
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  imagemagick imagemagick-6.q16 libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.2 libnetpbm11 libzip4 netpbm php php-apcu php-cli php-co
  php8.2 php8.2-apcu php8.2-cli php8.2-common php8.2-curl php8.2-gd php8.2-intl php8.2-mbstring php8.2-mysql php8.2-opcache php
0 mis à jour, 32 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 8 220 ko dans les archives.
Après cette opération, 34,5 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

Une fois l'installation effectuée, on vérifie que tout est bien installé correctement :

```
root@localhost:/home/titus# php -v
PHP 8.2.28 (cli) (built: Mar 13 2025 18:21:38) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.28, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.2.28, Copyright (c), by Zend Technologies
```

INSTALLATION DE MARIADB, CREATION DE LA BASE DE DONNEES ET DES UTILISATEURS DE LA BASE DE DONNEES

MariaDB est une des solutions de base de données en open source les plus populaires et c'est celle-ci que nous allons utiliser pour MediaWiki :

```
root@localhost:/home/titus# apt install mariadb-server mariadb-client
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mariadb-perl
  libdbi-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl libhtml-template-perl libmariadb3 libsigsegv2
  libterm-readkey-perl liburing2 mariadb-client-core mariadb-common mariadb-plugin-provider-bzip2
  mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo
  mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server-core mysql-common pv rsync socat
Paquets suggérés :
  gawk-doc libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl libipc-sharedcache-perl mailx
  mariadb-test netcat-openbsd doc-base openssh-server python3-braceexpand
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdbd-mariadb-perl
  libdbi-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl libhtml-template-perl libmariadb3 libsigsegv2
  libterm-readkey-perl liburing2 mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common
  mariadb-plugin-provider-bzip2 mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma
  mariadb-plugin-provider-lzo mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server mariadb-server-core
  mysql-common pv rsync socat
0 mis à jour, 29 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 19,5 Mo dans les archives.
Après cette opération, 197 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

Le serveur de base de données est maintenant installé, la prochaine étape sera la création d'une base de données.
Ici, on appellera notre base de données : **MediaWiki**

```
root@localhost:/home/titus# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 32
Server version: 10.11.11-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE mediawikidb;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)
```

Désormais, on peut créer les utilisateurs qui administreront la base de données :

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'Titus' IDENTIFIED BY [redacted];
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON mediawikidb. * TO 'Titus';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)
```

L'utilisateur crée ici est : Titus. Tous les privilèges lui ont été attribués. Comme après chaque installation on vérifie que tout est en ordre :

```
● mariadb.service - MariaDB 10.11.11 database server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2025-06-21 14:16:09 CEST; 6min ago
       Docs: man:mariadbd(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Main PID: 19769 (mariadbd)
     Status: "Taking your SQL requests now..."
      Tasks: 9 (limit: 30195)
     Memory: 196.6M
        CPU: 361ms
     CGroup: /system.slice/mariadb.service
             └─19769 /usr/sbin/mariadbd
```

INSTALLATION DE COMPOSER

Composer est un outil de gestion des dépendances de PHP, il permet de gérer, intégrer des paquets et aussi des bibliothèques externes pour les projets basés sur PHP :

```
root@localhost:/home/titus# curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
All settings correct for using Composer
Downloading...

Composer (version 2.8.9) successfully installed to: /home/titus/composer.phar
Use it: php composer.phar

root@localhost:/home/titus# mv composer.phar /usr/local/bin/composer
```

Vérification de la bonne installation de Composer :

```
titus@localhost:~$ composer --version
Composer version 2.8.9 2025-05-13 14:01:37
PHP version 8.2.28 (/usr/bin/php8.2)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.
titus@localhost:~$
```

Désormais tout est prêt pour le téléchargement et l'installation de **MediaWiki**, nous allons utiliser le package wget afin de le télécharger depuis le lien suivant :

```
titus@localhost:~$ wget https://releases.wikimedia.org/mediawiki/1.43/mediaw
iki-1.43.1.zip
--2025-06-23 19:32:43--  https://releases.wikimedia.org/mediawiki/1.43/media
wiki-1.43.1.zip
Résolution de releases.wikimedia.org (releases.wikimedia.org)… 185.15.58.224
, 2a02:ec80:600:ed1a::1
Connexion à releases.wikimedia.org (releases.wikimedia.org)|185.15.58.224|:4
43… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 107810642 (103M) [application/zip]
Sauvegarde en : « mediawiki-1.43.1.zip.1 »

mediawiki-1.43.1.z 100%[================>] 102,82M  29,0MB/s    ds 3,8s

2025-06-23 19:32:48 (27,0 MB/s) - « mediawiki-1.43.1.zip.1 » sauvegardé [107
810642/107810642]
```

Mais lorsqu'il télécharge, wget place les dossiers dans le répertoire courant, il faut donc le déplacer dans /var/www/ car c'est ici le répertoire par défaut où apache2 viens chercher les fichiers web :

```
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/wikimedia/zest-css/src/ZestFunc.php
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/wikimedia/zest-css/src/ZestInst.php
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/wip-requires.sh
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/zordius/lightncandy/HISTORY.md
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/zordius/lightncandy/LICENSE.md
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/zordius/lightncandy/README.md
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/zordius/lightncandy/UPGRADE.md
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/zordius/lightncandy/src/Compiler.php
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/zordius/lightncandy/src/Context.php
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/zordius/lightncandy/src/Encoder.php
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/zordius/lightncandy/src/Exporter.php
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/zordius/lightncandy/src/Expression.php
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/zordius/lightncandy/src/Flags.php
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/zordius/lightncandy/src/LightnCandy.php
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/zordius/lightncandy/src/Parser.php
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/zordius/lightncandy/src/Partial.php
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/zordius/lightncandy/src/Runtime.php
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/zordius/lightncandy/src/SafeString.php
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/zordius/lightncandy/src/Token.php
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/zordius/lightncandy/src/Validator.php
  inflating: /var/www/mediawiki-1.43.1/vendor/zordius/lightncandy/src/loader.php
root@localhost:/home/titus#
```

Maintenant que le répertoire est placé au bon endroit nous allons le renommer simplement mediawiki afin qu'il soit plus facile d'utilisation :

```
root@localhost:/home/titus# mv /var/www/mediawiki-1.43.1/ /var/www/mediawiki
root@localhost:/home/titus#
```

Afin que apache2 puisse utiliser ce répertoire nous allons lui donner la permission :

```
root@localhost:/home/titus# chown -R www-data:www-data /var/www/mediawiki/
root@localhost:/home/titus#
```

Désormais nous allons créer un fichier de configuration pour apache2 qui contient :

- Le port à utiliser, ici c'est le **port 80 : http**
- On lui indique où se trouve le répertoire contenant les fichiers du site sur le serveur : **/var/www/mediawiki/** Pour ça il lui faut les droits d'accès au dossier qui se trouve dans : <Directory>
- Le nom de domaine : mediawiki.local
- Afin de tracer les erreurs et les accès : ErrorLog /CustomLog

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@172.16.1.137
    DocumentRoot /var/www/mediawiki
    ServerName 172.16.1.137
        <Directory /var/www/mediawiki/>
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride All
                Require all granted
        </Directory>
</VirtualHost>
```

Maintenant que tout est prêt pour apache2 nous pouvons l'activer en lui donnant un lien lui donnant accès au fichier de configuration mediawiki :

```
root@localhost:/home/titus# /usr/sbin/a2ensite mediawiki.conf
root@localhost:/home/titus#
```

On redémarre apache2 :

```
root@localhost:/home/titus# systemctl restart apache2
root@localhost:/home/titus#
```

MediaWiki est prêt à être configuré !

Mise en place de la vérification par mail

Installation du composer PHPmailer :

```
composer require phpmailer/phpmailer
```

Cela permet d'envoyer des mails via SimpleMailTranferProtocol (SMTP) comme un vrai client mail, avec une adresse mail que l'on détermine.

On rentre dans le fichier LocalSettings.php du mediawiki par la commande 'nano' :

```
localhost:/var/www/mediawiki# nano LocalSettings.php
```

Et on rajoute les choses suivantes :

```
# Activer l'envoi d'e-mail
$wgEnableEmail = true;
$wgEnableUserEmail = true;
$wgPasswordSender = 'projetmediawikititus@gmail.com';
$wgNoReplyAddress = 'noreply@projettitus.com';
```

- $wgEnableEmail = true → Autorise MediaWiki à envoyer des mails.
- $wgEnableUserEmail = true → Autorise les utilisateurs à s'envoyer des mails entre eux.
- $wgPasswordSender = 'projetmediawikititus@gmail.com'

→ définit cette adresse mail à utiliser dans certains cas tels que les confirmations d'adresse mail, ou les réinitialisations de mot de passe.

- $wgNoReplyAddress = 'noreply@projettitus.com' ; → adresse sur laquelle on ne peut pas répondre. Si notre mediawiki devient célèbre, on peut l'utiliser comme PassworkSender pour éviter les spams puisque cette adresse n'existe pas réellement.

Puis les lignes suivantes, toujours dans le LocalSettings.php :

```
$wgGroupPermissions['*']['edit'] = true;

$wgEmailConfirmToEdit = true;

$wgGroupPermissions['*']['createaccount']= true;

$wgEmailAuthentication = true;
```

- $wgGroupPermissions['*']['edit'] = true ; → Permet à tous les utilisateurs, même non connectés de modifier.
- Au lieu de changer cela, avec la commande : $wgEmailConfirmToEdit = true ; → On empêche les utilisateurs de modifier tant qu'ils n'ont pas cliqué sur le lien de confirmation envoyer à leur mail.
- $wgGroupPermissions['*']['createaccount'] = true ;
  → Autorise tous les utilisateurs à créer un compte, donc n'importe qui peut créer un compte et vérifier son mail, mais cela réduit tout de même la proportion de spam et de comptes jetables.
- $wgEmailAuthentication = true ; → Oblige chaque utilisateur à confirmer son mail en cliquant sur le lien dans sa boîte mail, soit lorsqu'il enregistre son mail, soit lorsqu'il le change.

Maintenant que tout ça est fait, il faut configurer le SMTP pour pouvoir envoyer des mails de vérification :

```
# Configuration SMTP Gmail
$wgSMTP = [
    'host'     => 'smtp.gmail.com',
    'IDHost'   => 'gmail.com',
    'port'     => 587,
    'auth'     => true,
    'username' => 'projetmediawikititus@gmail.com',
    'password' => 'mdnv tuli unlj zxrb', // Le mot de passe d'application
    'secure'   => 'tls',
];
```

Cela comprend pas mal de choses dont l'adresse du serveur SMTP, le port, si Mediawiki doit s'authentifier (ici 'true' donc oui), l'adresse créée précédemment et qui sert à envoyer le mail en tant qu'identifiant SMTP, un mot de passe SMTP et le type de chiffrement : 'tls' qui est un chiffrement sécurisé.

En conclusion → l'utilisateur doit renseigner un mail pour s'authentifier, en validant son mail par le lien qui lui est envoyé. Cela lui donne également le droit de modifier (s'il a le bon groupe avec les autorisations qui vont bien, en l'occurrence administrateur).

Mise en place de d'un bouton Suivant et Précédent :

Ce code est un **template HTML + Wiki** dont le but est d'afficher une **zone de navigation** dans une page web ou wiki.
Il permet :

- D'afficher dynamiquement le **nom de la page courante**,
- De créer des **liens** qui permettent de naviguer vers la page précédente et suivante grâce à des **paramètres** ({{{...}}})
- D'améliorer l'esthétique de la page avec le **CSS** qui permet de centrer les boutons.

Voici le code d'origine qui a permis de mettre en place ce template :

```
<div style="text-align:center; margin-top:30px;">
'''Page : {{PAGENAME}}'''<br /> <br />
[[{{{précédent}}}|{{{précédent}}} ← Précédent]] · [[{{{suivant}}}|Suivant →  {{{suivant}}}]] <br> <br />
[[Accueil|Retour à l'accueil]]
</div>
```

Et voici le code à ajouter en bas de chaque page :

```
{{Navigation Chapitre
 | précédent =Accueil
 | suivant =Administrateur de réseaux
}}
```

Configuration de la barre latérale :

En rajoutant le texte suivant dans la page « MediaWiki :Sidebar »

```
* Les Métiers
** Administrateur de réseaux|Administrateur de réseaux
** Développeur|Développeur
** Superviseur de réseaux|Superviseur de réseaux
** Responsable logiciel|Responsable logiciel
** Ingénieur virtualisation|Ingénieur virtualisation
** Technicien de support|Technicien de support
** Chef de projet|Chef de projet
** Ingénieur Sécurité|Ingénieur Sécurité
** Architecte réseaux|Architecte réseaux
** Ingénieur Devops|Ingénieur Devops
** RSSI: Responsable Sécurité des Systèmes d'Information|RSSI: Responsable Sécurité des
Systèmes d'Information
** Ingénieur Système|Ingénieur Système
```

On ajoute un titre à chaque « * » et on ajoute un lien à chaque « ** », ce qui donne →

Erreurs / Problèmes rencontrées

Plusieurs de nos manipulations ont donné lieu à des erreurs :

- Tentative de mise en place d'un Captcha pour la création de compte qui s'est révélé être infructueuse, ce qui a conduit à une erreur fatale :
  [1b9b00800b6da45d30fda79a] 2025-06-20 13:24:53: Erreur fatale de type « Error »

  Grace à la mise en place de : **$wgShowExceptionDetails = true;**
  Nous avons pu avoir le détail des erreurs et ainsi comprendre d'où venait le problème et donc le corriger

- Une modification de la ligne : **$wgLocaltimezone** qui se trouve dans le fichier LocalSettings.php, a provoqué une erreur. Destinée à configurer le serveur sur notre fuseau horaire, cette modification a entraîné une erreur fatale de PHP, provoquant l'affichage de la fameuse page blanche lors de la tentative de connexion à MediaWiki.

  Ce problème a pu être résolue grâce à cette ligne de commande : **tail -n 50 /var/log/apache2/error.log** qui nous a permis de détecter l'erreur